

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 14
“SORTING”



Disusun oleh:

MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI

109082500085

S1IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd, M.Eng

ASISTEN PRAKTIKUM:

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

Sele Sort

Soal 1

Source Code

```
package main

import "fmt"

type arrInt [1000]int
type matrix [1000]arrInt

func selectionSort(A *arrInt, n int) {
    var i, j, idxMin, temp int

    for i = 0; i < n-1; i++ {

        idxMin = i

        for j = i + 1; j < n; j++ {

            if A[j] < A[idxMin] {
                idxMin = j
            }

        }

        temp = A[i]
        A[i] = A[idxMin]
        A[idxMin] = temp
    }
}

func main() {
```

```
var data matrix
var jumlah [1000]int
var n int
var i, j int

fmt.Scan(&n)

for i = 0; i < n; i++ {

    fmt.Scan(&jumlah[i])

    for j = 0; j < jumlah[i]; j++ {
        fmt.Scan(&data[i][j])
    }
}

fmt.Println()

for i = 0; i < n; i++ {

    selectionSort(&data[i], jumlah[i])

    for j = 0; j < jumlah[i]; j++ {

        if j == jumlah[i]-1 {
            fmt.Print(data[i][j])
        } else {
            fmt.Print(data[i][j], " ")
        }
    }
}
```

```

        fmt.Println()
    }
}

```

Screenshoot program

The screenshot shows a Go program in an IDE. The code implements a selection sort algorithm. It defines a `selection` function that takes an array and its length, and sorts it in ascending order. The main function reads input from the user, stores it in an array, and calls the `selection` function. The output shows the original array and the sorted array.

```

modul 14 sorting soal 1 > selc sort soal 1.go > selectionSort
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type arrInt [1000]int
6 type matrix [1000]arrInt
7
8 func selection var idxMin int, int) {
9     var i, j, idxMin, temp int
10
11     for i = 0; i < n-1; i++ {
12         idxMin = i
13
14         for j = i + 1; j < n; j++ {
15             if A[j] < A[idxMin] {
16                 idxMin = j
17             }
18         }
19
20         temp = A[i]
21         A[i] = A[idxMin]
22         A[idxMin] = temp
23     }
24 }
25
26 PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2> go run "c:\Users\HP\Desktop\alpro 2\modul 14 sorting soal 1.go"
3
5 2 1 7 9 13
6 189 15 27 39 75 133
3 4 9 1
1 2 7 9 13
15 27 39 75 133 189
1 4 9
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2>

```

The output window shows the following text:

```

NAMA : MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI
NIM : 109082500085
kelas : if-13-02S

```

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk mengurutkan beberapa kumpulan data bilangan menggunakan metode selection sort. Program menerima jumlah kelompok data, kemudian setiap kelompok diisi dengan sejumlah bilangan sesuai input pengguna. Setelah seluruh data dimasukkan, program mengurutkan setiap kelompok bilangan secara terpisah dari nilai terkecil ke terbesar. Hasil pengurutan dari masing masing kelompok kemudian ditampilkan kembali secara berurutan sesuai data yang telah diproses.

Soal 2

Source Code

```

package main

import "fmt"

```

```

type arrInt [1000]int
type matrix [1000]arrInt

func selectionSort(A *arrInt, n int) {
    var i, j, idxMin, temp int

    for i = 0; i < n-1; i++ {

        idxMin = i

        for j = i + 1; j < n; j++ {

            if A[j] < A[idxMin] {
                idxMin = j
            }

        }

        temp = A[i]
        A[i] = A[idxMin]
        A[idxMin] = temp
    }
}

func main() {

    var data matrix
    var jumlah [1000]int
    var n int
    var i, j int
    var pertama bool

```

```
fmt.Scan(&n)

for i = 0; i < n; i++ {

    fmt.Scan(&jumlah[i])

    for j = 0; j < jumlah[i]; j++ {
        fmt.Scan(&data[i][j])
    }
}

fmt.Println()

for i = 0; i < n; i++ {

    selectionSort(&data[i], jumlah[i])

    pertama = true

    for j = 0; j < jumlah[i]; j++ {

        if data[i][j]%2 != 0 {

            if !pertama {
                fmt.Print(" ")
            }

            fmt.Print(data[i][j])
            pertama = false
        }
    }
}
```

```
        for j = jumlah[i] - 1; j >= 0; j-- {

            if data[i][j]%2 == 0 {

                if !pertama {
                    fmt.Print(" ")
                }

                fmt.Print(data[i][j])
                pertama = false
            }
        }

        fmt.Println()
    }
}
```

Screenshoot program

The screenshot shows a Go IDE with a file named 'modul 14 sorting soal 2'. The code implements a selection sort algorithm. It defines a 'main' function that iterates through an array 'data' and sorts it using 'selectionSort'. A variable 'pertama' is used to track the first element of each group. The output shows three groups of numbers: [5, 2, 1, 7, 9, 13], [6, 189, 15, 27, 39, 75, 133], and [3, 4, 9, 1]. For each group, the odd numbers are printed first (1, 7, 9, 13, 2) followed by the even numbers (15, 27, 39, 75, 133, 189). A browser window in the foreground displays the user's information: NAMA : MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI, NIM : 109082500085, and kelas : if-13-02S.

```
modul 14 sorting soal 2 > -go selc sort soal 2.go > main
29 func main() {
45     }
46 }
47
48 fmt.Println()
49
50 for i = 0; i < n; i++ {
51     selectionSort(&data[i], jumlah[i])
52
53     pertama = true
54
55     for j = 0; j < jumlah[i]; j++ {
56         if data[i][j]%2 != 0 {
57             if !pertama {
58                 fmt.Print(" ")
59             }
60             fmt.Print(data[i][j])
61             pertama = false
62         }
63     }
64     fmt.Println()
65 }
66
67
68
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG C

PS C:\Users\HP\Desktop\alp
3
5 2 1 7 9 13
6 189 15 27 39 75 133
3 4 9 1

1 7 9 13 2
15 27 39 75 133 189
1 9 4

NAMA MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI
NIM : 109082500085
kelas : if-13-02S

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk mengolah beberapa kelompok data bilangan dengan cara mengurutkannya terlebih dahulu menggunakan metode selection sort. Setelah data pada setiap kelompok selesai diurutkan, program akan menampilkan bilangan ganjil secara berurutan dari nilai terkecil ke terbesar, kemudian dilanjutkan dengan bilangan genap dari nilai terbesar ke terkecil. Proses ini dilakukan untuk setiap kelompok data yang dimasukkan oleh pengguna dan hasil akhirnya ditampilkan dalam bentuk baris terpisah.

Soal 3

Source Code

```
package main

import "fmt"

type arrInt [1000000]int
```

```

func selectionSort(A *arrInt, n int) {
    var i, j, idxMin, temp int

    for i = 0; i < n-1; i++ {

        idxMin = i

        for j = i + 1; j < n; j++ {

            if A[j] < A[idxMin] {
                idxMin = j
            }

        }

        temp = A[i]
        A[i] = A[idxMin]
        A[idxMin] = temp
    }
}

```

```

func median(A arrInt, n int) int {

    if n%2 == 1 {
        return A[n/2]
    }

    return (A[(n/2)-1] + A[n/2]) / 2
}

```

```

func main() {

```

```
var data arrInt
var x int
var n int

for {

    fmt.Scan(&x)

    if x == -5313 {
        break
    }

    if x == 0 {

        selectionSort(&data, n)
        fmt.Println(median(data, n))

    } else {

        data[n] = x
        n++

    }

}
}
```

Screenshoot program

The image shows a Go program in a code editor and its execution output in a terminal window. The code defines a `median` function and a `main` function that reads input, sorts the array using `selectionSort`, and prints the median. The terminal shows the program being run with a sample input, resulting in the median value 11.

```
28 func median(A arrInt, n int) int {
34     return (A[(n/2)-1] + A[n/2]) / 2
35 }
36
37 func main() {
38
39     var data arrInt
40     var x int
41     var n int
42
43     for {
44
45         fmt.Scan(&x)
46
47         if x == -5313 {
48             break
49         }
50
51         if x == 0 {
52
53             selectionSort(&data, n)
54             fmt.Println(median(data, n))
55
56         } else {
57
58             data = append(data, x)
59             n++
60         }
61     }
62
63     if n > 0 {
64         median(data, n)
65     }
66 }
```

```
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2> go run "c:\Users\HP\Desktop\alpro 2\alpro 1.go"
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313
11
12
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2>
```

Output displayed in terminal window:

```
NAMA : MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI
NIM : 109082500085
kelas : if-13-02
```

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menyimpan dan mengolah sekumpulan data bilangan yang dimasukkan secara bertahap oleh pengguna. Setiap kali pengguna memasukkan nilai tertentu sebagai penanda, program akan mengurutkan seluruh data yang sudah tersimpan menggunakan metode selection sort kemudian menghitung nilai median dari data tersebut. Program akan terus menerima data baru dan menampilkan median sesuai permintaan hingga pengguna memasukkan nilai khusus untuk mengakhiri proses program.

Insert Sort

Soal 1

Source Code

```
package main

import "fmt"

type arrInt [1000]int

func insertionSort(A *arrInt, n int) {
    var i, j, temp int
```

```

    for i = 1; i < n; i++ {

        temp = A[i]
        j = i

        for j > 0 && temp < A[j-1] {

            A[j] = A[j-1]
            j--

        }

        A[j] = temp
    }
}

```

```

func main() {

    var data arrInt
    var x int
    var n int
    var i int
    var jarak int
    var tetap bool = true

    for {

        fmt.Scan(&x)

        if x < 0 {
            break
        }
    }
}

```

```

    }

    data[n] = x
    n++

}

insertionSort(&data, n)

for i = 0; i < n; i++ {

    if i == n-1 {
        fmt.Print(data[i])
    } else {
        fmt.Print(data[i], " ")
    }

}

fmt.Println()

jarak = data[1] - data[0]

for i = 1; i < n-1; i++ {

    if data[i+1]-data[i] != jarak {
        tetap = false
    }

}

if tetap {

```

```

        fmt.Println("Data berjarak", jarak)
    } else {
        fmt.Println("Data berjarak tidak tetap")
    }
}
}

```

Screenshoot program

```

modul 14 sorting soal 4 > insert sort soal 1.go > main
26 func main() {
34
35     for {
36         fmt.Scan(&x)
37
38         if x < 0 {
39             break
40         }
41
42         data[n] = x
43         n++
44     }
45
46     fmt.Println()
47
48     insertionSort(&data, n)
49
50     for i = 0; i < n; i++ {
51
52         if i == n-1 {
53             fmt.Print(data[i])
54         } else {
55             fmt.Print(data[i], " ")
56         }
57     }
58 }
59
60 PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2> go run "c:\Users\HP\Desktop\alpro 2\main.go"
1 7 13 19 25 31 37 43
Data berjarak 6
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2>

```

NAMA : MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI
NIM : 109082500085
kelas : if-13-02

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk menerima sekumpulan data bilangan dari pengguna lalu mengurutkannya menggunakan metode insertion sort. Setelah data selesai diurutkan, program menampilkan seluruh isi data secara berurutan dan memeriksa apakah selisih antar bilangan memiliki jarak yang tetap. Jika seluruh data memiliki jarak yang sama maka program akan menampilkan nilai jaraknya, sedangkan jika jaraknya berbeda beda maka program akan memberikan informasi bahwa data tidak memiliki jarak yang tetap.

Soal 2

Source Code

```
package main
```

```
import "fmt"

const nMax int = 7919

type Buku struct {
    id, judul, penulis, penerbit string
    eksemplar, tahun, rating      int
}

type DaftarBuku [nMax]Buku

func DaftarkanBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {
    var i int

    for i = 0; i < n; i++ {

        fmt.Scan(
            &pustaka[i].id,
            &pustaka[i].judul,
            &pustaka[i].penulis,
            &pustaka[i].penerbit,
            &pustaka[i].eksemplar,
            &pustaka[i].tahun,
            &pustaka[i].rating,
        )

    }
}

func CetakTerfavorit(pustaka DaftarBuku, n int) {
    var iMax, i int
```

```

iMax = 0

for i = 1; i < n; i++ {

    if pustaka[i].rating > pustaka[iMax].rating {
        iMax = i
    }

}

fmt.Println()
fmt.Println("Buku Terfavorit")
fmt.Println("Judul :", pustaka[iMax].judul)
fmt.Println("Penulis :", pustaka[iMax].penulis)
fmt.Println("Penerbit :", pustaka[iMax].penerbit)
fmt.Println("Tahun :", pustaka[iMax].tahun)
}

func UrutBuku(pustaka *DaftarBuku, n int) {
    var i, j int
    var temp Buku

    for i = 1; i < n; i++ {

        temp = pustaka[i]
        j = i

        for j > 0 && temp.rating > pustaka[j-1].rating {

            pustaka[j] = pustaka[j-1]

            j--

```

```

        }

        pustaka[j] = temp
    }
}

func Cetak5Terbaru(pustaka DaftarBuku, n int) {
    var i, batas int

    fmt.Println("5 Rating Tertinggi")

    if n < 5 {
        batas = n
    } else {
        batas = 5
    }

    for i = 0; i < batas; i++ {
        fmt.Println(pustaka[i].judul)
    }
}

func CariBuku(pustaka DaftarBuku, n int, r int) {
    var kiri, kanan, tengah int
    var ketemu bool

    kiri = 0
    kanan = n - 1

    for kiri <= kanan && !ketemu {

```

```
tengah = (kiri + kanan) / 2

if pustaka[tengah].rating == r {

    ketemu = true

    fmt.Println()
    fmt.Println("Buku Ditemukan")
    fmt.Println("Judul :", pustaka[tengah].judul)
    fmt.Println("Penulis :", pustaka[tengah].penulis)
    fmt.Println("Penerbit :",
pustaka[tengah].penerbit)
    fmt.Println("Tahun :", pustaka[tengah].tahun)
    fmt.Println("Eksemplar :",
pustaka[tengah].eksemplar)
    fmt.Println("Rating :", pustaka[tengah].rating)

} else if r > pustaka[tengah].rating {

    kanan = tengah - 1

} else {

    kiri = tengah + 1

}

}

if !ketemu {
    fmt.Println("Tidak ada buku dengan rating seperti
itu")
}

}
```

```
func main() {  
  
    var pustaka DaftarBuku  
    var n, ratingCari int  
  
    fmt.Scan(&n)  
  
    DaftarkanBuku(&pustaka, n)  
  
    fmt.Scan(&ratingCari)  
  
    CetakTerfavorit(pustaka, n)  
  
    UrutBuku(&pustaka, n)  
  
    Cetak5Terbaru(pustaka, n)  
  
    CariBuku(pustaka, n, ratingCari)  
}
```

Screenshoot program

```
modul 14 sorting soal 5 > insert sort soal 2.go > main
129 func main() {
131     var pustaka DaftarBuku
132     var n, ratingCari int
133
134     fmt.Scan(&n)
135
136     DaftarkanBuku(&pustaka, n)
137
138     fmt.Scan(&ratingCari)
139 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + -

5
B01 Naruto Kishimoto Gramedia 10 2001 90
B02 OnePiece Oda Elex 8 1999 95
B03 Bleach Kubo MMC 7 2003 85
B04 DragonBall Toriyama Elex 5 1984 98
B05 Conan Aoyama Gramedia 12 1994 88
95

Buku Terfavorit
Judul : DragonBall
Penulis : Toriyama
Penerbit : Elex
Tahun : 1984
5 Rating Tertinggi
DragonBall
OnePiece
Naruto
Conan
Bleach

Buku Ditemukan
Judul : OnePiece
Penulis : Oda
Penerbit : Elex
Tahun : 1999
Eksemplar : 8
Rating : 95
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2>
```

NAMA MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI

File Edit View H1 B I ...

NAMA : MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI
NIM : 109082500085
kelas : if-13-02

Ln 3, Col 17 65 characters AA Formatted 100% Windows (CRLF) UTF-8

Deskripsi program

Program ini digunakan untuk mengelola data buku pada sebuah perpustakaan dengan menyimpan informasi seperti identitas buku, judul, penulis, penerbit, jumlah eksemplar, tahun terbit, dan rating. Program dapat menampilkan buku dengan rating tertinggi sebagai buku terfavorit, mengurutkan seluruh data buku berdasarkan rating dari yang tertinggi, serta menampilkan beberapa buku dengan rating terbaik. Selain itu program juga menyediakan fitur pencarian buku berdasarkan rating tertentu dan akan menampilkan informasi lengkap buku jika data yang dicari ditemukan.